# 金融异常检测实验报告

## 1 实验任务与评价指标

在 DGraph-Fin 联系人图上，对正常用户与欺诈用户进行二分类。图中的有向边表示用户将另一人列为紧急联系人，每条边带有关系类型与脱敏时间。训练集有 857,899 个节点，验证集有 183,862 个节点，其中 2,326 个是欺诈用户。用 ROC-AUC 衡量欺诈节点的风险分数排在正常节点之前的能力。

## 2 原始 MLP

只使用用户自身的 20 维属性。按原始示例标准化后，经过 128 单元的 ReLU 隐藏层，输出两类得分。在训练集上优化负对数似然，训练 200 轮，完整验证 AUC 为 0.71151。此方案作为后续对比的基准。

## 3 固定 50 个特征

在 20 维属性之外，按主动联系与被联系两个方向各加入 15 列。每个方向包含总联系数、11 类关系的联系数，以及首次、最近和平均联系时间。用 $\log(1+n)$ 变换联系次数，无联系时的时间统计置零，标准化参数仅在训练节点上拟合。

分别训练线性模型与单隐藏层 MLP。MLP 使用 64 个隐藏单元和 0.003 的学习率，按验证 AUC 选择第 58 轮的权重，完整验证 AUC 为 0.80306。

## 4 固定特征下的模型对比

分箱 FM 按训练数据确定数值区间，再学习特征对的交互。CatBoost 和 LightGBM 用多棵浅树逐步修正预测，学习联系次数与时间等变量的条件组合。表中的五个改进模型采用同一套 50 维输入。

**表 1**　原始 MLP 与固定特征方案的 AUC 对比

| 模型 | 特征数 | 完整验证 AUC |
|---|---|---|
| 原始 MLP | 20 | 0.71151 |
| 线性模型 | 50 | 0.79307 |
| 单隐藏层 MLP | 50 | 0.80306 |
| 分箱 FM | 50 | 0.80646 |
| CatBoost | 50 | 0.81043 |
| LightGBM | 50 | **0.81241** |

固定输入下，最大深度为 4、包含 772 棵树的 LightGBM 表现最好，AUC 比该 MLP 高 0.00935。

# 5 丰富图特征与五模型组合

## 5.1 特征构造

在个人属性和基础联系统计上增加三类信息。

1. **图结构**　统计邻居属性、双向联系和两跳关系，例如比较共享同一紧急联系人的用户。
2. **联系时间**　统计联系时间跨度、间隔及共同联系人在相近时段的活动。
3. **已知风险**　统计已标注邻居及相似活动群体的欺诈率。将训练节点分为五折，计算每个训练节点的标签统计时排除其所在折。验证和测试节点的风险统计仅使用训练标签。

## 5.2 成员训练与融合

训练 4 个 LightGBM 和 1 个 CatBoost。各成员保留训练集的欺诈样本，按配置抽取正常样本，并使用不同的特征组合和树深。融合时先把各模型的欺诈概率转换为对数几率，按表中权重加权求和，再用 Sigmoid 转回概率。以固定的一半验证节点选择树的停止轮数与融合方案，另一半用于复核。

**表 2**　五模型组合的成员配置与验证表现

| 成员 | 特征数 | 最大树深 | 树数 | 权重 | 单模型 AUC |
|---|---|---|---|---|---|
| LightGBM 1 | 241 | 7 | 455 | 18.75% | 0.83836 |
| LightGBM 2 | 241 | 8 | 466 | 18.75% | 0.83814 |
| LightGBM 3 | 281 | 8 | 418 | 18.75% | 0.83812 |
| LightGBM 4 | 271 | 9 | 417 | 18.75% | 0.83758 |
| CatBoost | 261 | 8 | 722 | 25.00% | 0.83607 |

# 6 最终方案与选择依据

选择五模型组合。完整验证 AUC 为 **0.84027**，比固定 50 个特征的 LightGBM 高 0.02786，比组合中最好的单模型高 0.00191。用于选择方案的半区与复核半区 AUC 分别为 0.83865 和 0.84194。

按作业说明的固定图推理方式，将融合预测预先保存至 `results/optimized_model.pt`。`main.py` 按节点编号查找结果，返回正常和欺诈两类概率。Mo 第 3 次系统测试的 AUC 为 **0.858**，耗时 4 秒。

实验记录见 `fixed50_model_comparison.json` 与 `optimization_metrics.json`。

五模型配置见 `optimized_recipe.json`。平台分数取自 Mo 第 3 次系统测试。